
Relações

— Relação binária —

Hoje nosso foco será em relações binárias.

Definição de Relação Binária

Sejam A e B dois conjuntos.

Uma relação binária de A em B é qualquer subconjunto R do produto cartesiano $A \times B$.

- $R \subset A \times B$

- Exemplo:

$$A = \{2, 3, 4\}, B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\text{Seja } R = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ é divisor de } y\}$$

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)\}$$

Dados dois conjuntos A e B , uma relação binária de A em B é simplesmente qualquer subconjunto do produto cartesiano A vezes B . Em outras palavras, R está contido em A cartesiano B . Por exemplo, suponha que $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Seja R o conjunto de pares ordenados (x, y) pertencentes a A cartesiano B , tal que x é divisor de y . Quais seriam esses pares? São eles: dois e dois, pois dois divide dois; dois e quatro, pois dois divide quatro; dois e seis, pois dois divide seis; três e três, pois três divide três; três e seis, pois três divide seis; e quatro e quatro, pois quatro divide quatro.

Notação em Relações

- Se um par ordenado (x, y) pertence à relação R , escrevemos:
 - $(x, y) \in R$
 - ou, de forma abreviada: xRy (lê-se: "x erre y")
- Se um par ordenado (x, y) não pertence à relação R , escrevemos:
 - $(x, y) \notin R$
 - ou, de forma abreviada: $x \not R y$ (lê-se: "x não erre y")

Para facilitar a comunicação sobre relações, utilizamos algumas notações. Se um par ordenado formado por x e y pertence à nossa relação R , podemos escrever que o par (x, y) é um elemento de R , ou de uma maneira mais concisa, podemos escrever xRy , que lemos como 'x erre y'. Similarmente, se o par ordenado não pertence à relação, escrevemos que (x, y) não é um elemento de R , ou $x R$ cortado y , que lemos como 'x não erre y'."

Exemplo 1: Relação "Menor que"

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R = \{(x, y) \in A \times B \mid x < y\}$$

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

Vamos analisar um primeiro exemplo concreto. Sejam os conjuntos A contendo os números um, dois, três, quatro e cinco, e o conjunto B contendo os números um, dois, três e quatro. Consideremos a relação R de A em B definida como o conjunto dos pares ordenados (x, y) tais que x é menor que y. Quais são os pares que satisfazem essa condição? São eles: um e dois, um e três, um e quatro, dois e três, dois e quatro, e três e quatro.

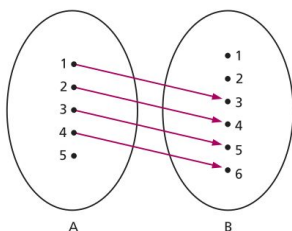
Exemplo 2: Relação Definida por uma Equação

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

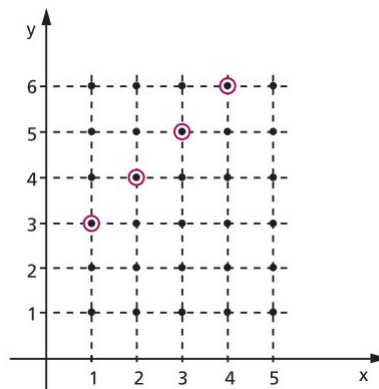
$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

R é a relação binária de A em B
definida por: $xRy \Leftrightarrow y = x + 2$

$$R = \{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)\}$$



(Diagrama de flechas)



Nosso segundo exemplo envolve uma relação definida por uma equação. Sejam A o conjunto {um, dois, três, quatro, cinco} e B o conjunto {um, dois, três, quatro, cinco, seis}. Definimos uma relação binária R de A em B tal que x está relacionado com y se, e somente se, y é igual a x mais dois. Quais são os pares ordenados que pertencem a essa relação? Se x é um, y será três; se x é dois, y será quatro; se x é três, y será cinco; e se x é quatro, y será seis. O elemento cinco de A não se relaciona com nenhum elemento de B sob essa regra, pois cinco mais dois é sete, que não pertence a B.

Uma forma útil de visualizar uma relação binária é através de um diagrama de flechas. Nele, representamos os elementos do conjunto A à esquerda e os elementos do conjunto B à direita. Desenhamos uma flecha partindo de um elemento x de A para um elemento y de B se, e somente se, o par ordenado (x, y) pertence à relação R. Este diagrama nos ajuda a entender as associações definidas pela relação.

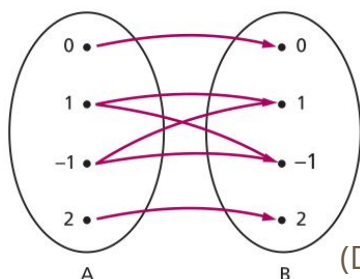
Exemplo 3: Relação em um Conjunto (A^2)

$$A = \{-1, 0, 1, 2\}$$

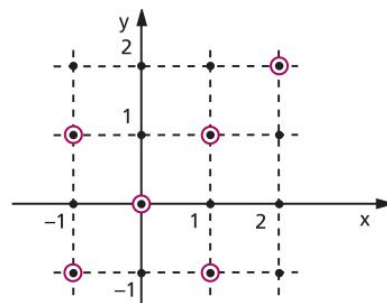
$$R = \{(x, y) \in A^2 \mid x^2 = y^2\}$$

(relação binária em A)

$$R = \{(-1, -1), (-1, 1), (0, 0), (1, -1), (1, 1), (2, 2)\}$$



(Diagrama de flechas)



O terceiro exemplo trata de uma relação binária em um único conjunto, A igual a $\{-1, 0, 1, 2\}$. Aqui, consideramos A ao quadrado, ou seja, o produto cartesiano de A por ele mesmo. A relação R é definida como o conjunto dos pares ordenados (x, y) pertencentes a A ao quadrado, tais que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Quais são esses pares? Menos um ao quadrado é igual a menos um ao quadrado, e também igual a um ao quadrado. Zero ao quadrado é igual a zero ao quadrado. Um ao quadrado é igual a menos um ao quadrado e também igual a um ao quadrado. E dois ao quadrado é igual a dois ao quadrado.

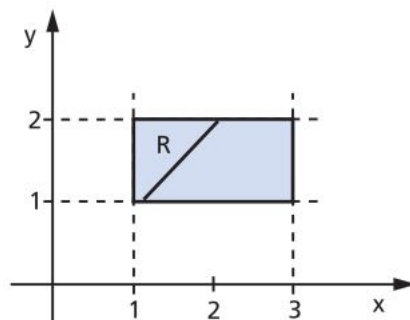
Exemplo 4: Relação com Intervalos Reais

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$$

$$B = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 2\}$$

$$R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x\}$$

(pontos sobre o segmento de reta $y = x$,
onde $1 \leq x \leq 2$ e $1 \leq y \leq 2$)

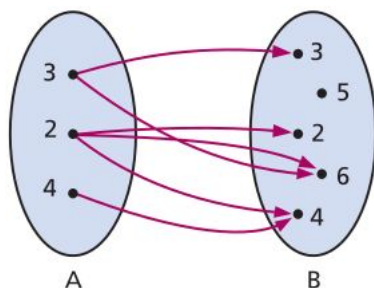


Nosso último exemplo envolve conjuntos de números reais definidos por intervalos. Seja A o conjunto de todos os números reais x entre um e três, incluindo os extremos, e B o conjunto de todos os números reais y entre um e dois, também incluindo os extremos. Consideremos a relação R de A em B onde y é igual a x . Essa relação representa os pontos sobre a reta y igual a x , mas apenas dentro da região definida por x variando de um a dois e y variando de um a dois, pois esses são os valores que podem ser tanto em A quanto em B simultaneamente para satisfazer a relação.

Conjunto de Partida e Conjunto de Chegada

Em uma relação binária R de A em B :

- A é chamado o conjunto de partida da relação R .
- B é chamado o conjunto de chegada ou contradomínio da relação R .



Ao falarmos de uma relação binária R de A em B , temos uma terminologia específica para os conjuntos envolvidos. O conjunto A , de onde partem os primeiros elementos dos pares ordenados, é denominado conjunto de partida da relação R . Já o conjunto B , onde se encontram os segundos elementos, é chamado de conjunto de chegada ou contradomínio da relação R .

Resumo

- Uma relação binária de A em B é um subconjunto de $A \times B$.
- Denotamos a relação de x com y por $(x, y) \in R$ ou xRy .
- O conjunto A é o conjunto de partida, e B é o conjunto de chegada.
- Relações podem ser definidas por propriedades, equações ou listagem de pares.
- Diagramas de flechas são uma ferramenta visual para representar relações.

Para finalizarmos, vamos recapitular os pontos chave sobre relação binária. Essencialmente, é um subconjunto formado por pares ordenados do produto cartesiano entre dois conjuntos, o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Podemos expressar que um elemento x está relacionado a um elemento y se o par (x, y) pertence a essa relação, ou de forma mais compacta, xRy . As relações podem ser definidas de diversas maneiras, seja por uma propriedade específica, através de uma equação matemática, ou simplesmente listando os pares ordenados que a compõem. Além disso, o diagrama de flechas se apresenta como uma ferramenta visual valiosa para compreendermos as conexões estabelecidas por uma relação.

129. I) Enumere pares ordenados.

II) Represente por meio de flechas.

III) Faça o gráfico cartesiano das relações binárias de $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ definidas por:

a) $xRy \Leftrightarrow x + y = 2$

d) $xVy \Leftrightarrow x + y > 2$

b) $xCy \Leftrightarrow x^2 = y$

e) $xWy \Leftrightarrow (x - y)^2 = 1$

c) $xTy \Leftrightarrow |x| = |y|$

130. Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, enumere os pares ordenados e construa o gráfico cartesiano da relação R em A dada por:

$$R = \{(x, y) \in A^2 \mid \text{mdc}(x, y) = 2\}$$

131. Seja o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Construa o gráfico cartesiano da relação R em A definida por:

$$xRy \Leftrightarrow x \text{ e } y \text{ são primos entre si}$$

132. Dado o conjunto $A = \{m \in \mathbb{Z} \mid -7 \leq m \leq 7\}$, construa o gráfico cartesiano da relação binária R em A definida por:

$$xRy \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 25$$